

CASO PRÁCTICO 1 - UD 6 Acceso de datos

José Cruces Aparicio

2º DAM

SWING

Contexto

María, responsable del área de desarrollo de software en su empresa, ha detectado la necesidad de estandarizar los componentes visuales utilizados en las aplicaciones internas. Es consciente de que una de las aplicaciones principales de la empresa permite gestionar los datos de clientes y productos, y su equipo ha decidido que los componentes reutilizables, como formularios de acceso o cuadros de diálogo, pueden ahorrar tiempo en proyectos futuros.

Como parte del equipo, María ha solicitado que desarrolles un componente visual llamado "Acceso al Sistema", que pueda integrarse en otras aplicaciones. Además, este componente deberá incluir funcionalidades nuevas que se adapten a las necesidades actuales de los usuarios. Estas nuevas funcionalidades son:

- Un botón "Registrar" que muestre un mensaje de confirmación al pulsarlo.
- Tres componentes adicionales de Swing seleccionados por el desarrollador, integrados en el formulario de acceso.
- Generación de un archivo .jar que permita utilizar este componente en otros proyectos.

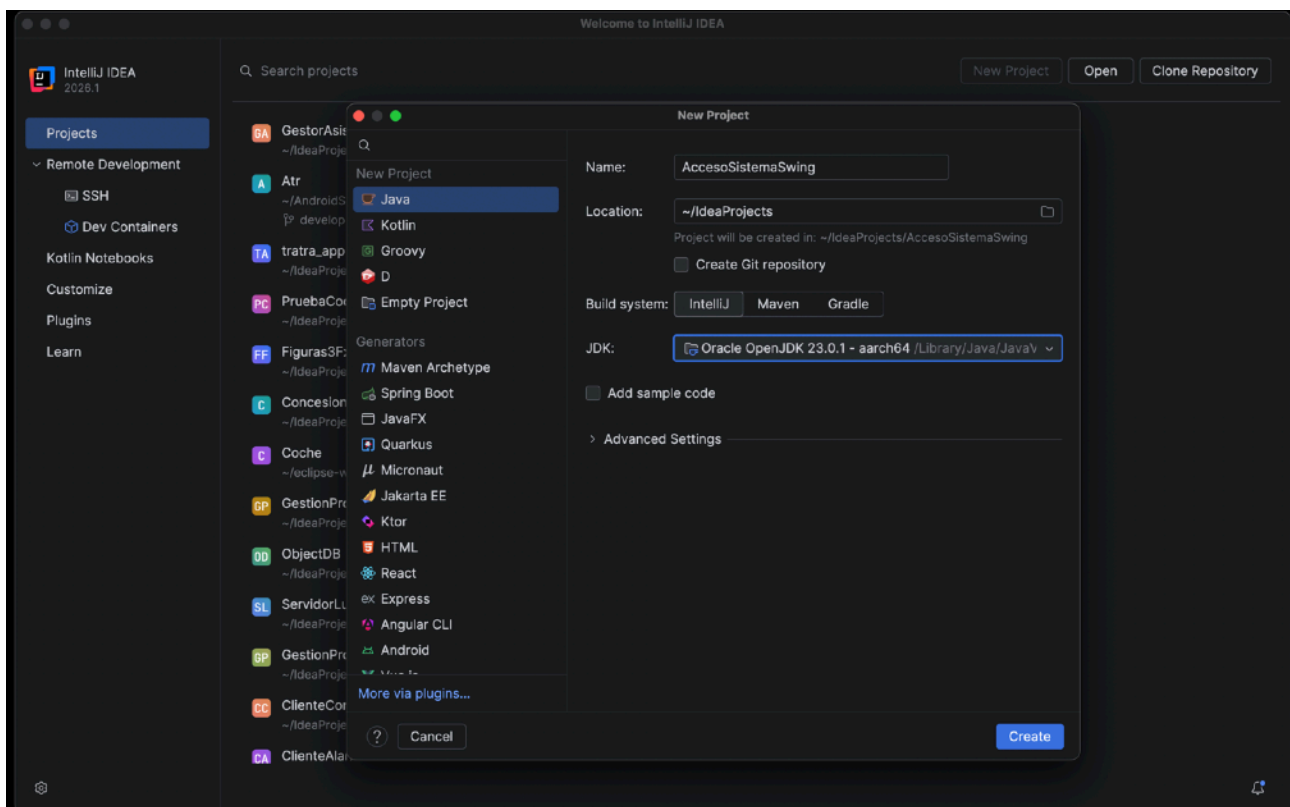
Cuestiones a resolver

1. Diseña el formulario "Acceso al Sistema" usando la biblioteca Swing de Java.
2. Añade los siguientes elementos:
 - Tres componentes adicionales.
 - Un botón "Registrar" con la funcionalidad asociada para que, al pulsarlo, muestre el mensaje: "Ha pulsado el botón Registrar".
3. Crea un proyecto en Java donde se implemente este componente como parte de la interfaz gráfica principal.
4. Genera un archivo .jar que contenga el componente "Acceso al Sistema". Este archivo debe ser probado en otro proyecto para garantizar su funcionalidad y su capacidad de ser reutilizado en diferentes aplicaciones.

1. CREAR EL PROYECTO EN INTELIJ

Creamos el proyecto en IntelliJ :

1. Abrimos IntelliJ IDEA
2. Pulsa: New Project
3. Seleccionamos :
Java (con el sdk que utilizamos)
5. Pulsa Next
6. Nombre del proyecto:
`AccesoSistemaSwing`



7. Pulsa **Create**

2. CREAR LA CLASE DEL COMPONENTE

Paso 2: Creamos el paquete

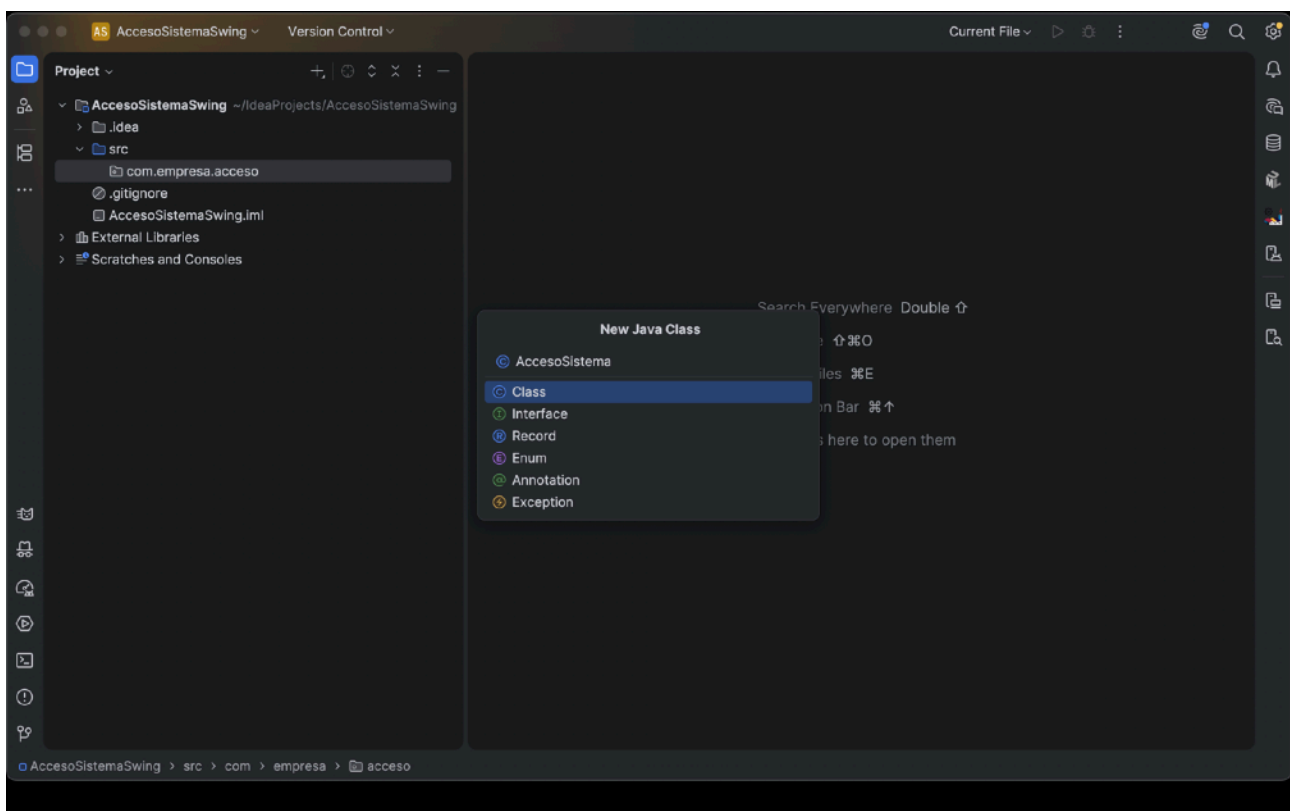
1. En src
2. Click derecho → New → Package
3. Nombre:

com.empresa.acceso

Paso 3: crear clase Swing

1. Click derecho en el paquete
2. New → Java Class
3. Nombre:

AccesoSistema



3. COMPONENTE SWING

```
package com.empresa.acceso;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.Serializable;

public class AccesoSistema extends JPanel implements
Serializable {

    private JTextField txtUsuario;
    private JPasswordField txtPassword;
    private JButton btnRegistrar;
    private JCheckBox chkRecordarme;
    private JComboBox<String> cmbTipoUsuario;
    private JLabel lblEstado;

    public AccesoSistema() {
        initComponents();
    }

    private void initComponents() {

        setLayout(new GridLayout(6, 2));

        txtUsuario = new JTextField();
        txtPassword = new JPasswordField();

        chkRecordarme = new JCheckBox("Recordarme");

        cmbTipoUsuario = new JComboBox<>(new String[]{
            "Usuario", "Administrador", "Invitado"
        });

        lblEstado = new JLabel(" ");

        btnRegistrar = new JButton("Registrar");

        btnRegistrar.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
```

```

        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            lblEstado.setText("Ha pulsado el botón
Registrar");

            JOptionPane.showMessageDialog(null,
                "Ha pulsado el botón Registrar");
        }
    });

    add(new JLabel("Usuario:"));
    add(txtUsuario);

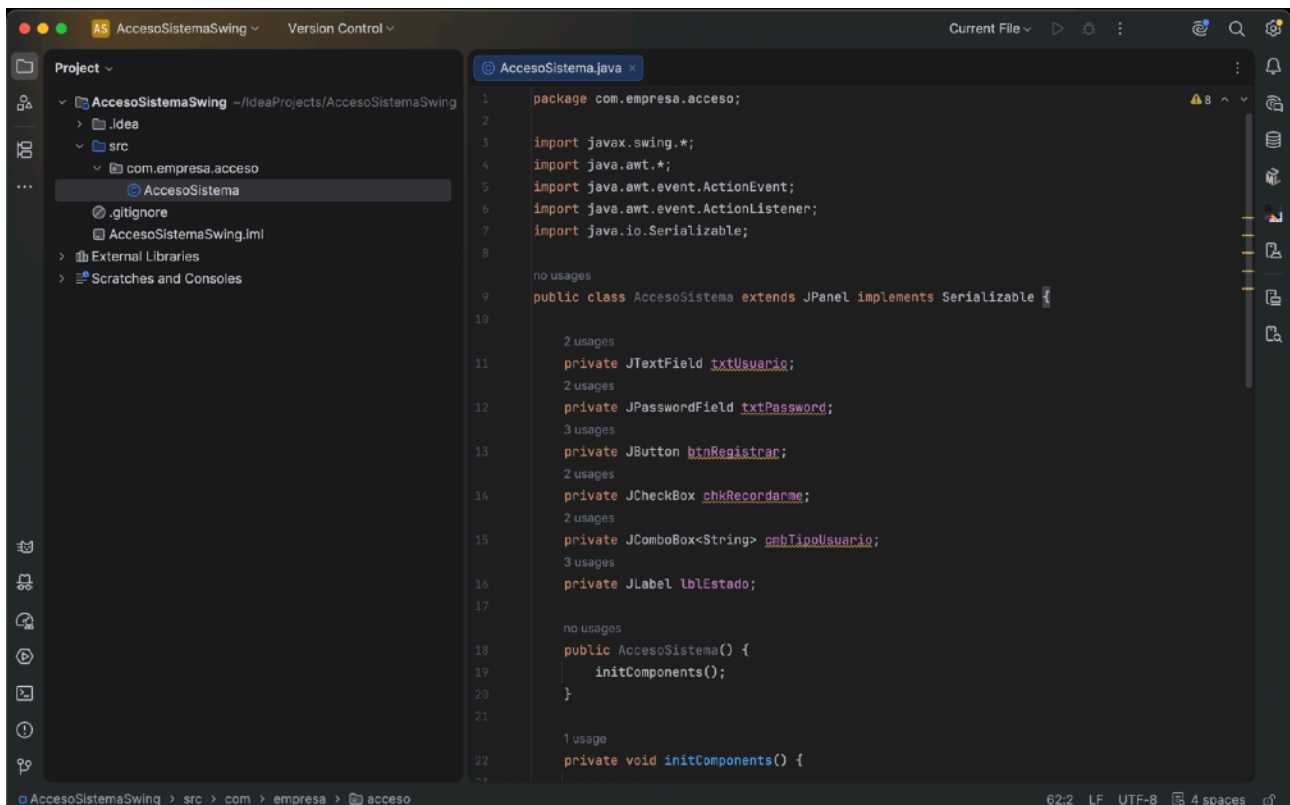
    add(new JLabel("Contraseña:"));
    add(txtPassword);

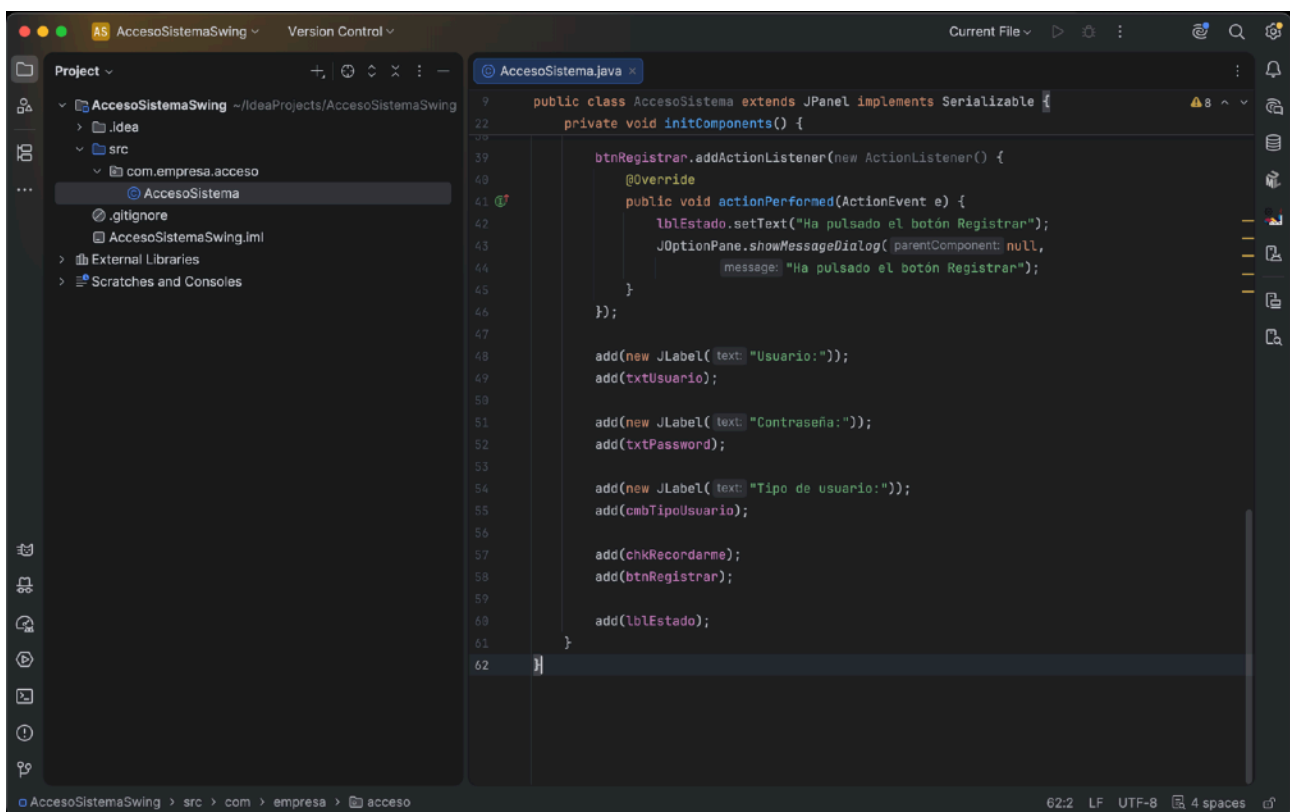
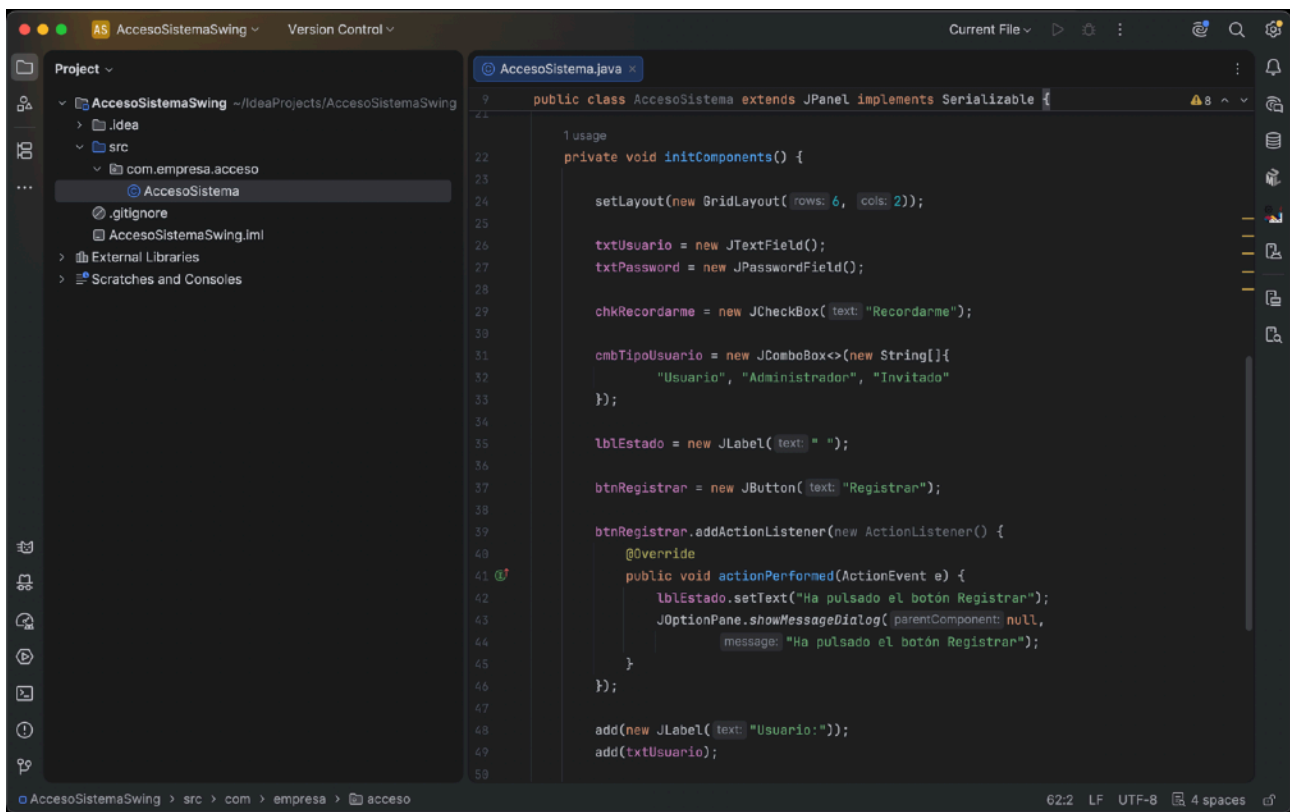
    add(new JLabel("Tipo de usuario:"));
    add(cmbTipoUsuario);

    add(chkRecordarme);
    add(btnRegistrar);

    add(lblEstado);
}
}

```





4. CREAR LA APLICACIÓN PRINCIPAL

Paso 4: crear clase Main

1. New → Java Class
2. Nombre:

AppPrincipal

Código:

```
import javax.swing.*;
import com.empresa.acceso.AccesoSistema;

public class AppPrincipal {

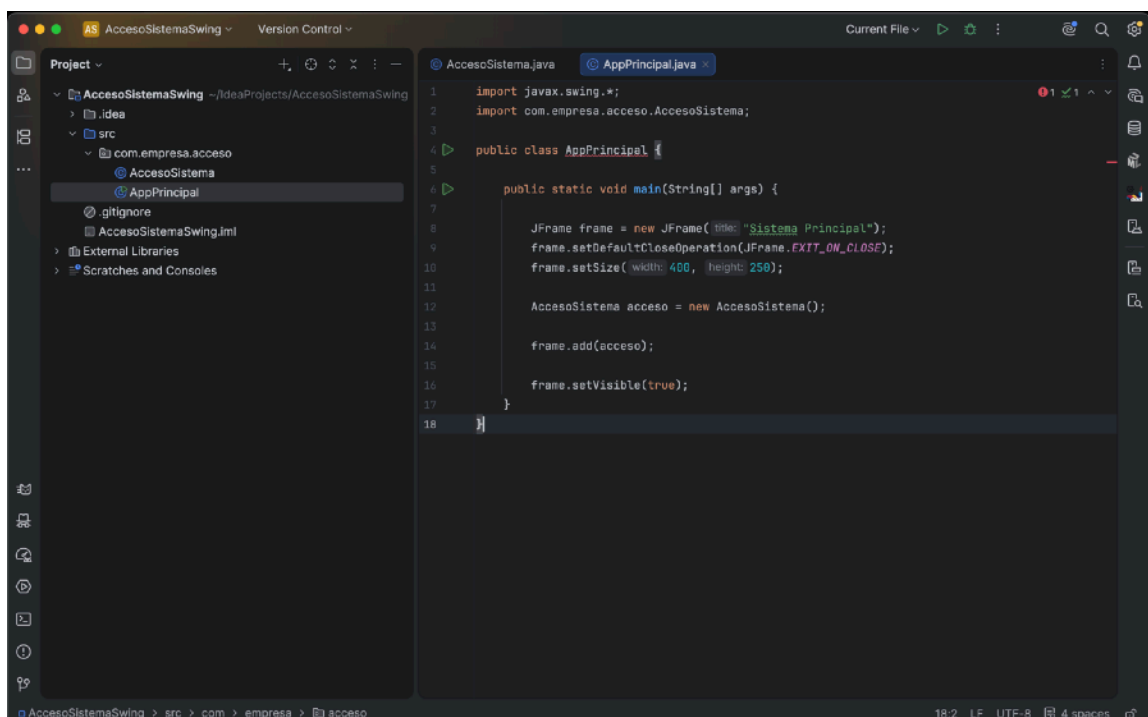
    public static void main(String[] args) {

        JFrame frame = new JFrame("Sistema Principal");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setSize(400, 250);

        AccesoSistema acceso = new AccesoSistema();

        frame.add(acceso);

        frame.setVisible(true);
    }
}
```



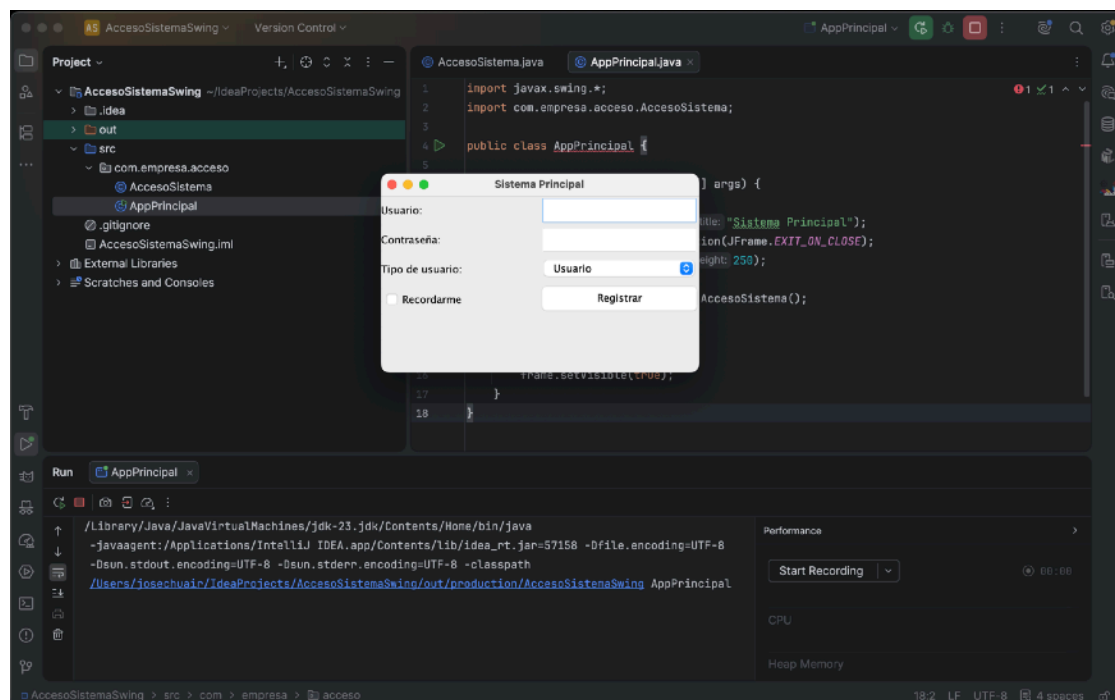
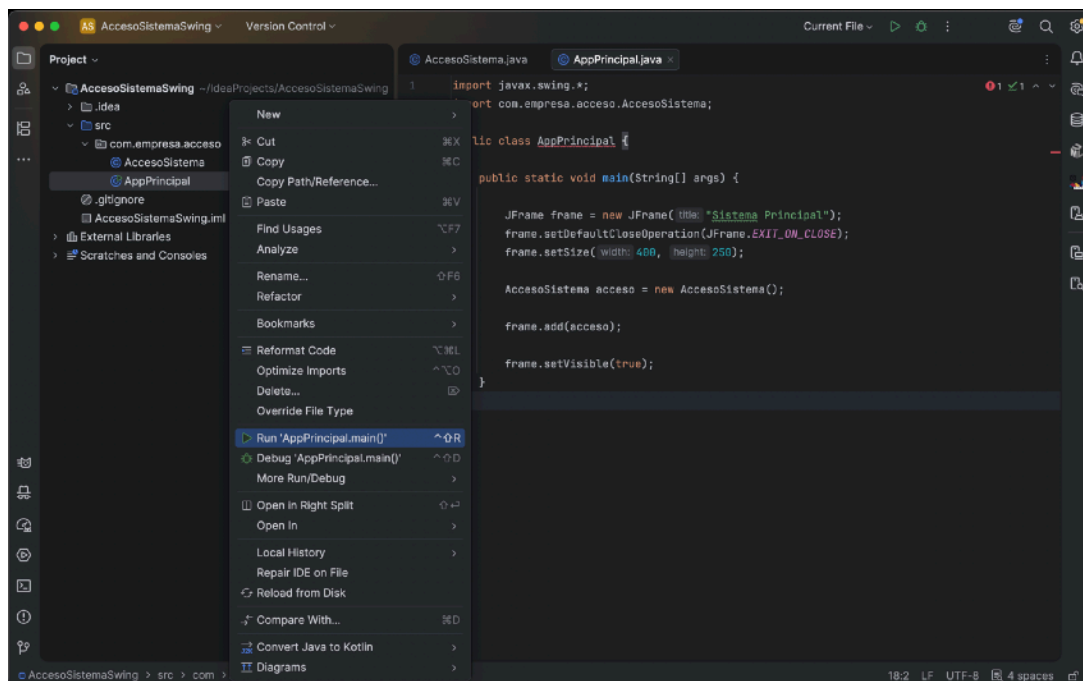
5. EJECUTAR EL PROYECTO

Paso 5: ejecutar

1. Click derecho en `AppPrincipal`
2. Run '`AppPrincipal.main()`'

Debe aparecer:

- Usuario
- Contraseña
- ComboBox
- Checkbox
- Botón Registrar



6. GENERAR EL ARCHIVO .JAR

Paso 6: configuración del artefacto

1. Ve a:

File → Project Structure

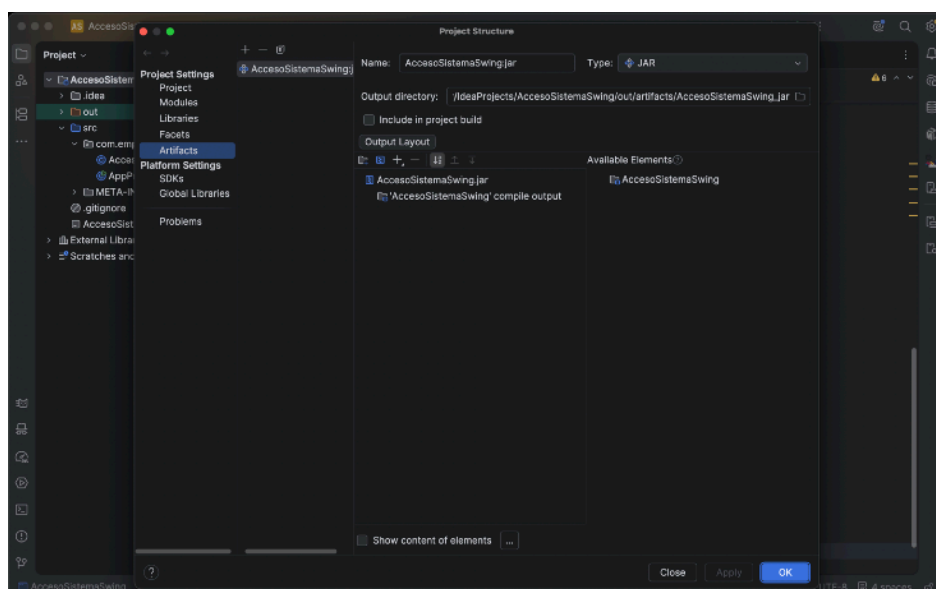
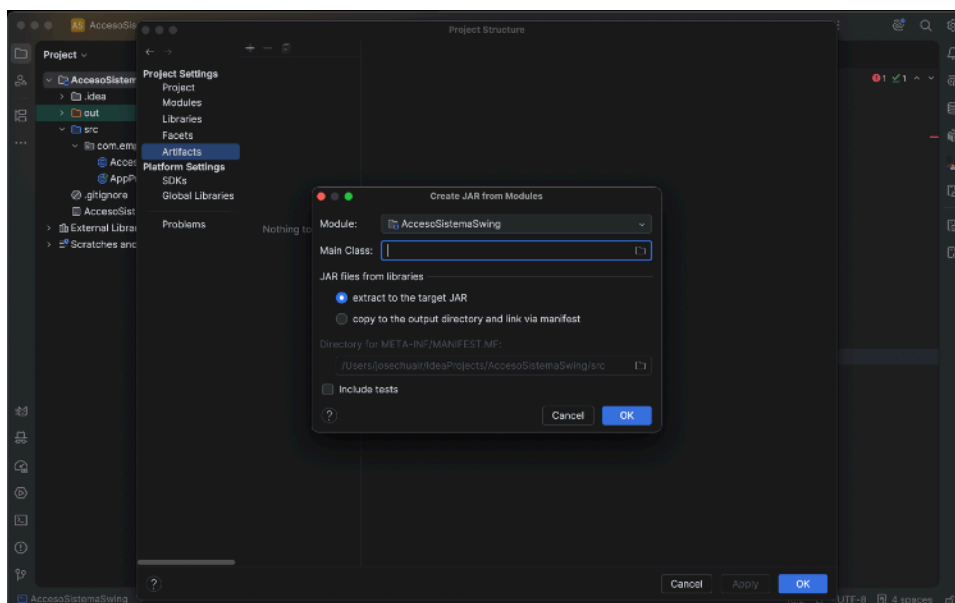
2. Entra en:

Artifacts

3. Pulsa:

+ → JAR → From modules with dependencies

4. Selecciona:
 - Main Class: (puede ser AppPrincipal o vacío si solo es componente)
 - OK



Paso 7: construir el JAR

1. Menú:

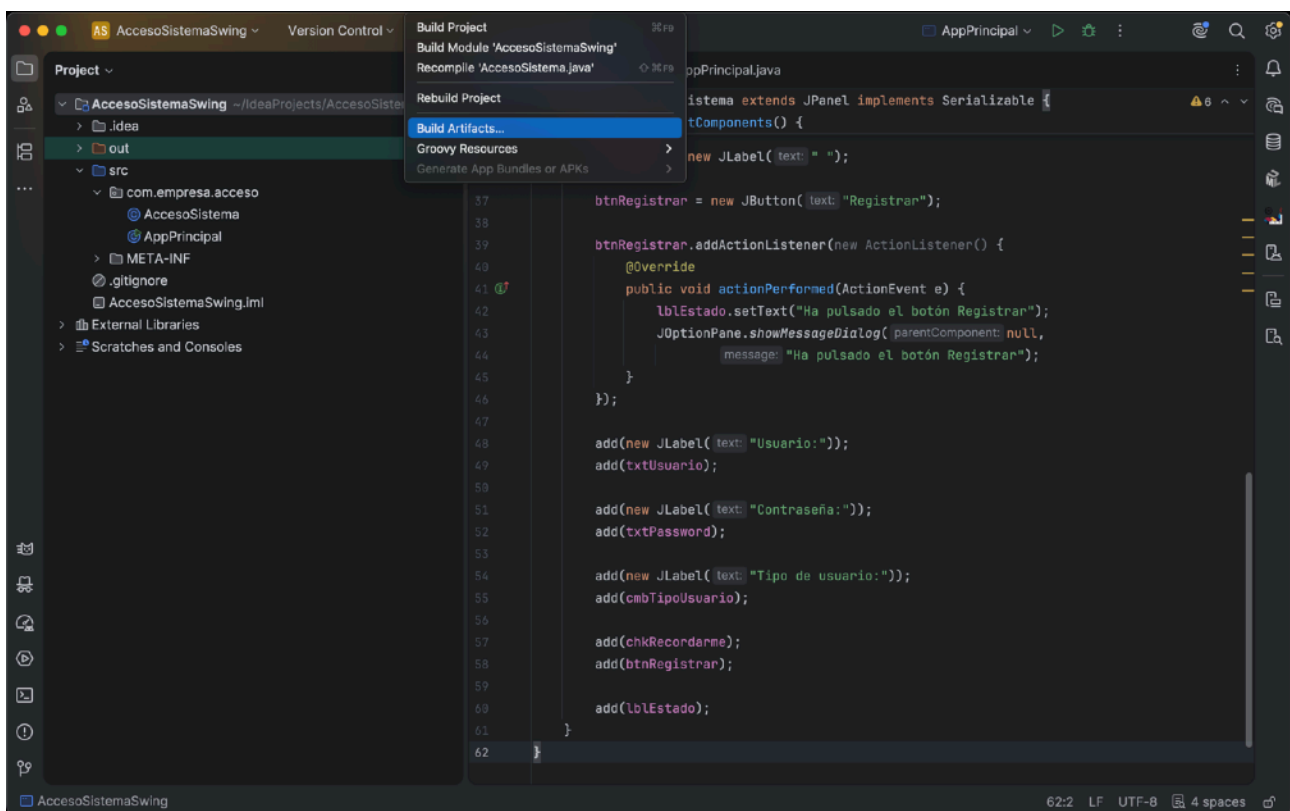
Build → Build Artifacts

2. Selecciona:

Build

Se genera en:

/out/artifacts/

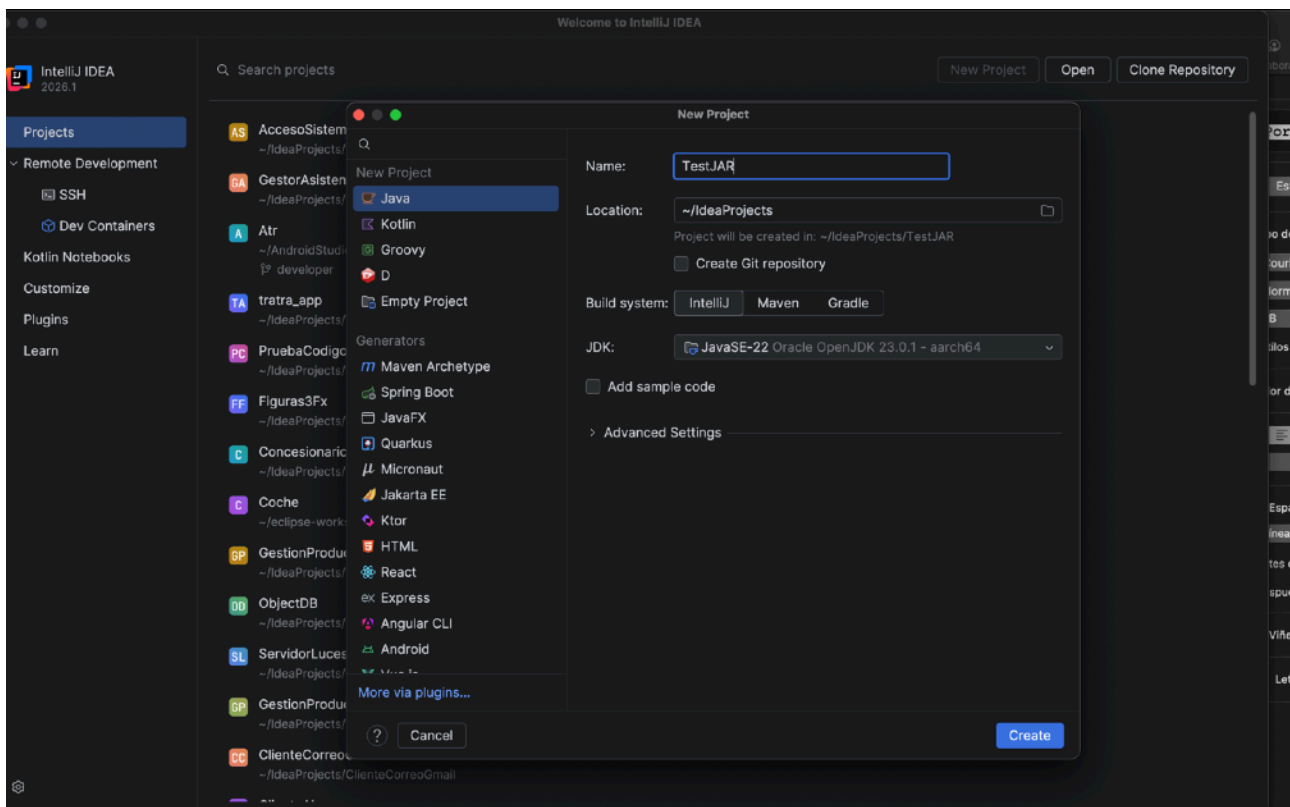


7. PROBAR EL JAR EN OTRO PROYECTO

Paso 8: nuevo proyecto

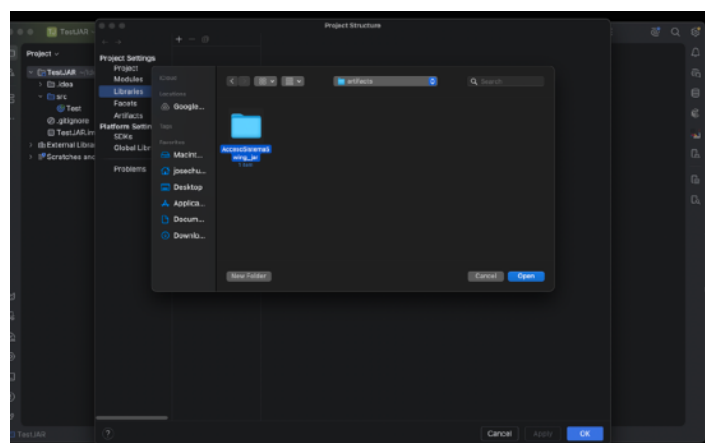
1. Create New Project:

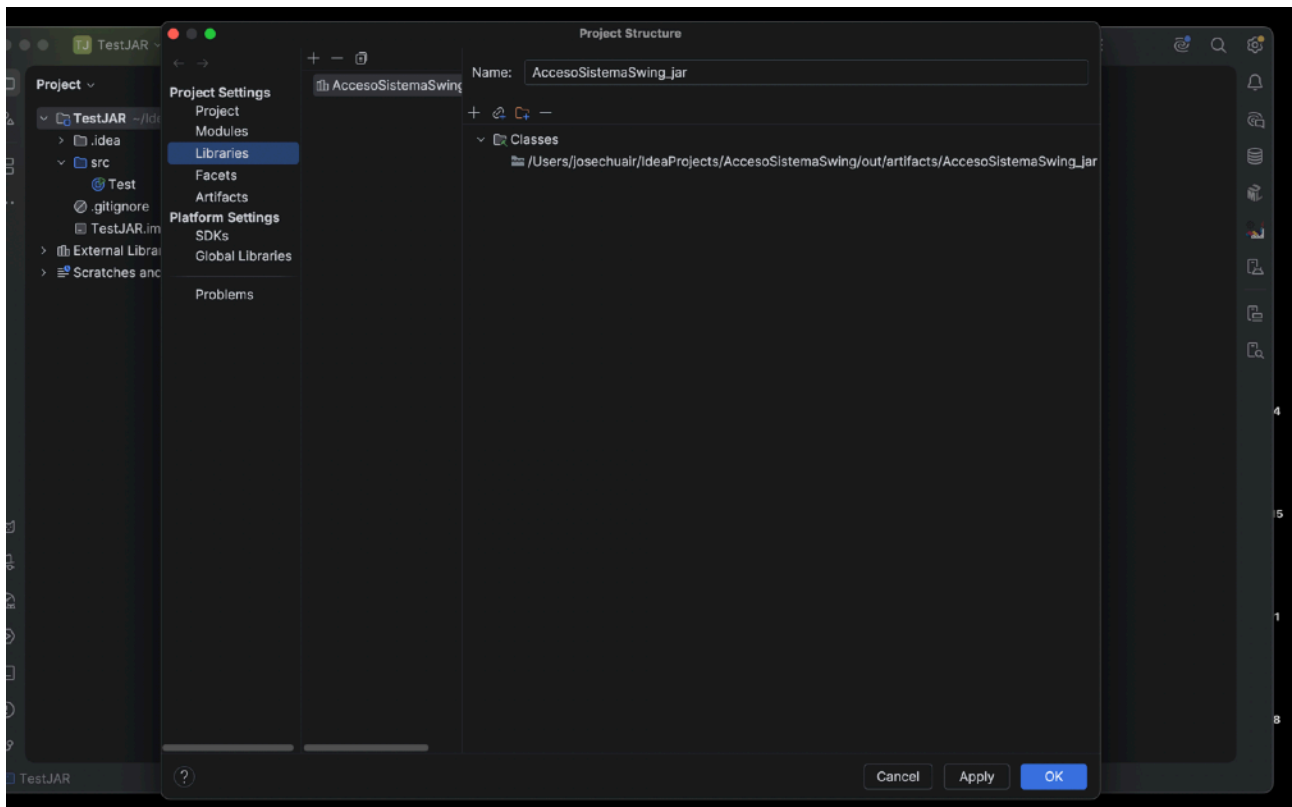
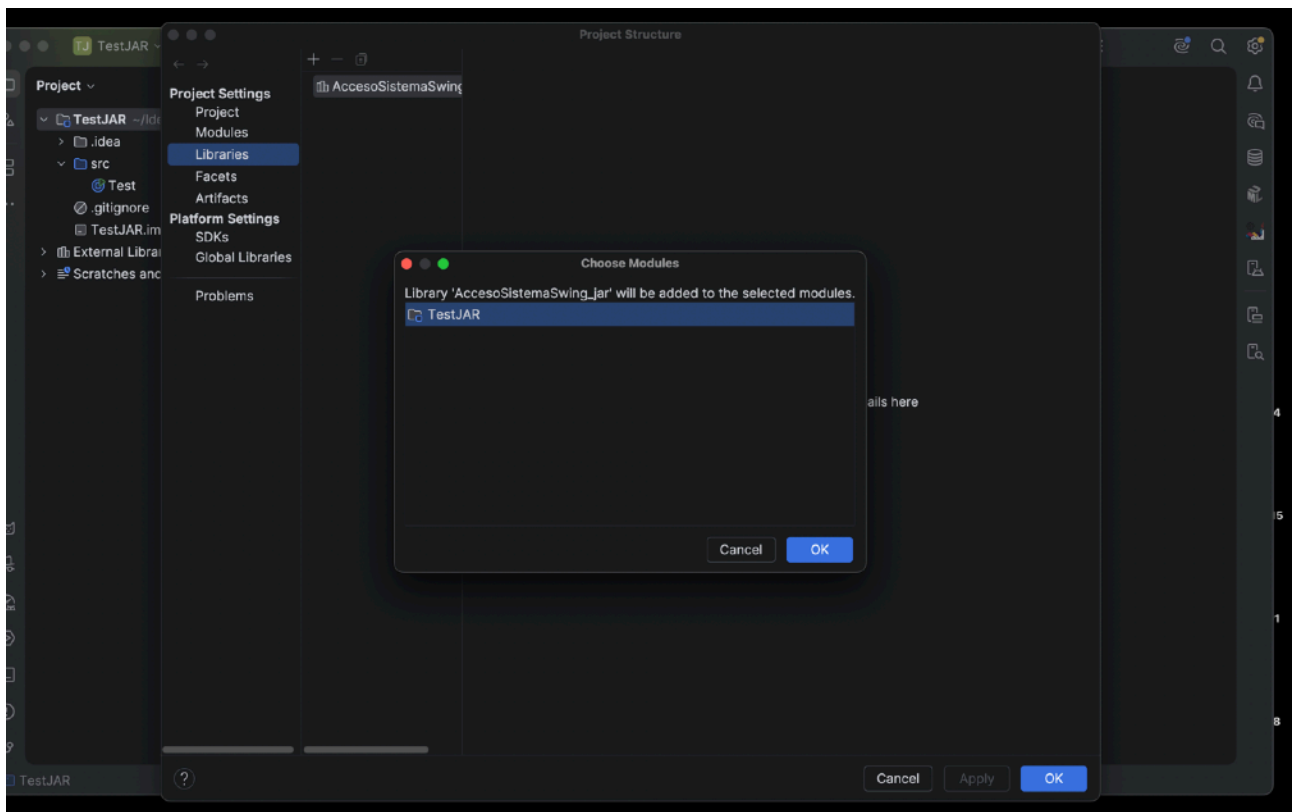
TestJAR



Paso 9: importar JAR

1. File → Project Structure
2. Libraries
 - → Java
3. Selecciona el .jar





Paso 10: clase de prueba

```
import javax.swing.*;
import com.empresa.acceso.AccesoSistema;

public class Test {

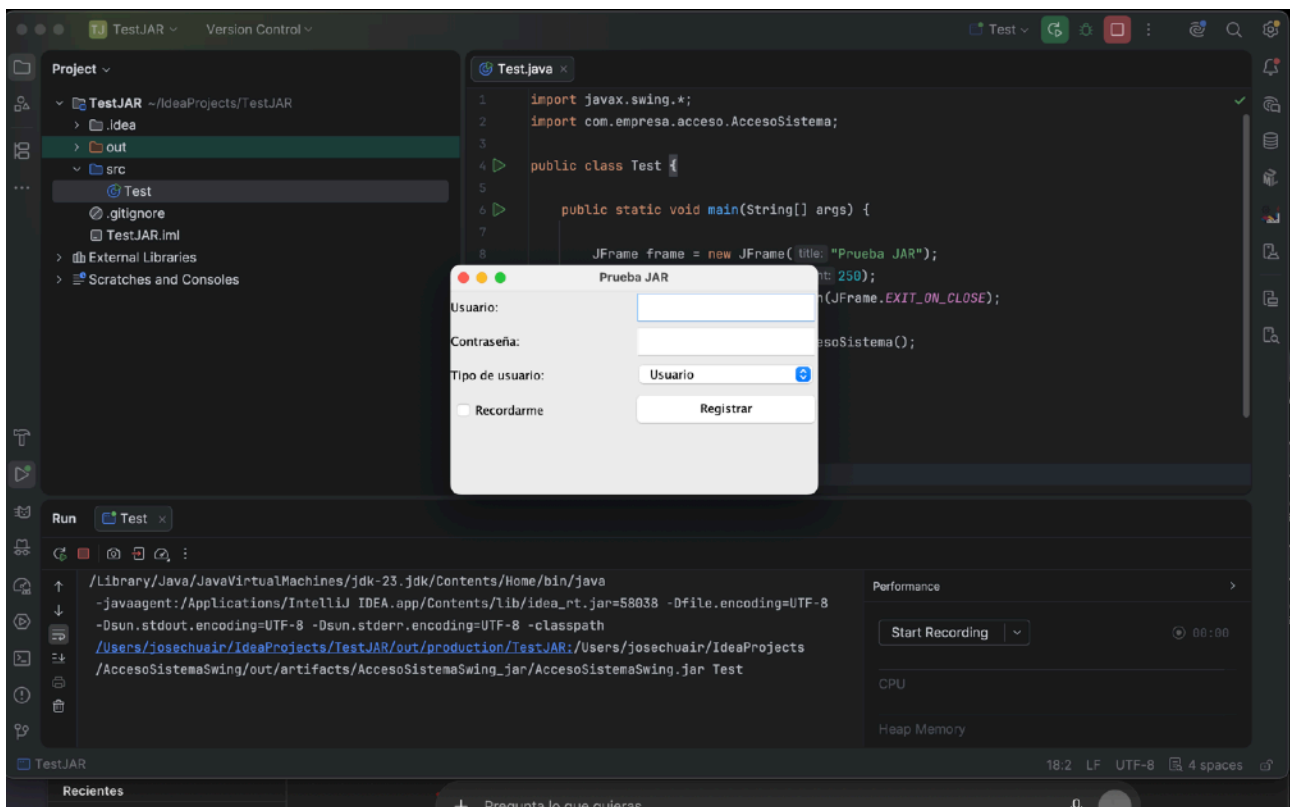
    public static void main(String[] args) {

        JFrame frame = new JFrame("Prueba JAR");
        frame.setSize(400, 250);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        AccesoSistema panel = new AccesoSistema();

        frame.add(panel);

        frame.setVisible(true);
    }
}
```



7. BIBLIOGRAFIA

Ud 6 Acceso de datos

Repositorios de Maven Central: Para investigar cómo se estructuran los metadatos de componentes profesionales que se distribuyen de forma similar a tu archivo .jar.

Documentación Oficial de Oracle